

Направления фундаментальных исследований в области информатики и ИКТ:

- Математические методы и алгоритмы теоретической информатики.
Исследование, направленное на изучение алгебраических, геометрических и топологических структур, разработку эффективных алгоритмов вычислений, интеллектуального анализа данных, а также развитие методов теории кодирования и криптографии для задач защиты информации.
- Формальные методы и инструментальные средства анализа и моделирования систем с повышенными требованиями к их корректности.
Проект в рамках государственного задания посвящен развитию математической логики, теории сложности, дифференциальных уравнений и динамических систем для создания надежных систем и сетей передачи информации.
- Методы и технологии конструирования эффективных и надежных программ и программных систем на основе графовых моделей.
Разработка теоретических основ дискретного анализа, комбинаторики и теории графов для создания высокопроизводительных алгоритмов и операционных систем.

Направления прикладных исследований в области информатики и ИКТ:

- Технология раннего выявления угроз информационно-психологической безопасности учащихся на основе искусственного интеллекта.
Создание прикладной методики и программных средств на базе ИИ для обеспечения психологической безопасности детей в образовательной среде.
- Система блокчейн-голосования и ИИ-инструмент для формирования учебных программ.
Разработка прикладных IT-продуктов для цифровизации, включая систему голосования на основе блокчейна и конструктор учебных планов с использованием искусственного интеллекта.
- Разработка протоколов и алгоритмов для мобильной робототехники в условиях поисково-спасательных работ.
Проект, направленный на создание программной реализации протоколов прикладного уровня для обмена данными между мобильными роботами при проведении спасательных операций.
- Цифровые двойники химико-технологических процессов.
Разработка виртуальных тренажеров приборов (хроматографов, спектрометров) и программных модулей для моделирования процессов утилизации отходов и производства аммиака. Создание аналогов импортных пакетов (например, Aspen) для цифровой колористики.
- Технологии противодействия ранее неизвестным квантовым киберугрозам.
Исследование и разработка методов защиты критической информационной инфраструктуры от угроз, возникающих с развитием квантовых вычислений.